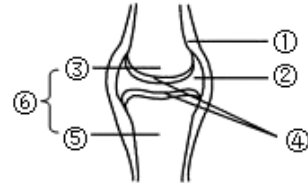


运动与保健 专项练习

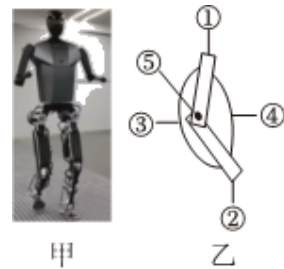
1. 关节是能活动的骨连结，在运动中起支点的作用。如图是关节结构模式图，下列说法不正确的是（ ）

- A. 骨本身是不能运动的
- B. 与骨连结的肌肉至少是由两组肌肉互相配合活动的
- C. ②内的滑液可以减少骨与骨之间的摩擦
- D. ③和⑤共同围成②



2. 2024 年 4 月，北京人形机器人创新中心发布名为“天工”的机器人（图甲），图乙是机器人下肢部分结构的简易模型。下列关于机器人跑步小腿向后抬起时的叙述错误的是（ ）

- A. ①②模拟骨，③④模拟肌肉
- B. ②在④牵动下绕⑤活动
- C. ③④都处于舒张状态
- D. 机器人的运动由模拟“神经系统”控制



3. 杭州亚运会于 2023 年 9 月 23 日开幕，这是杭州在全世界的一次精彩亮相。下列有关运动员在比赛中的运动机理，说法正确的是（ ）

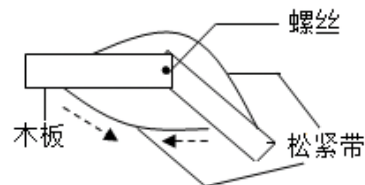
- A. 运动员运动时，只需要神经系统参与
- B. 运动员运动时，骨骼肌的肌肉组织通过收缩和舒张产生运动
- C. 运动员的血液能够运输氧气和营养物质，属于输导组织
- D. 运动员发生轻微磕碰时，人体表面的保护组织可以预防外界细菌入侵

4. 篮球是锦绣育才教育集团的青少年们最喜欢的一项运动，在这项运动中，任何一个动作的产生都需运动器官协调配合，经过一定的过程，下列排序顺序正确的是（ ）

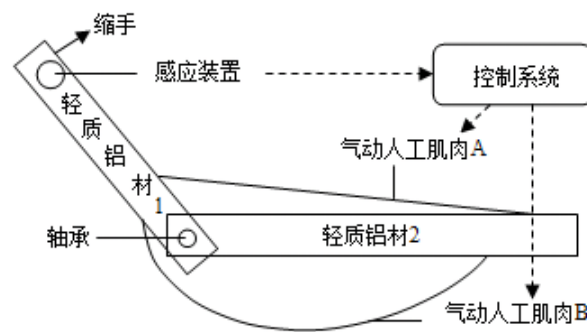
- ①骨受到牵动
 - ②骨绕关节活动
 - ③骨骼肌受到神经传来的刺激
 - ④骨骼肌收缩
- A. ①②③④
 - B. ②①③④
 - C. ③④①②
 - D. ④①②③

5. 如图是某同学制作的运动系统模型，木板、松紧带、螺丝分别代表运动系统中的（ ）

- A. 骨、骨骼肌、关节
- B. 骨、肌腹、关节
- C. 骨、肌腱、关节
- D. 骨、骨骼肌、关节头



6. 下列对骨骼肌叙述不正确的是（ ）
- A. 骨骼肌里有许多血管和神经 B. 一种动作由一块骨骼肌控制
- C. 骨骼肌的收缩和舒张受神经支配 D. 骨骼肌的两端分别固着在不同的骨上
7. 在学校科技节模型设计比赛中，“未来发明家”团队展示了他们的一个设计作品，如图所示。
- “缩手反射模型”简要说明：
- ①两块轻质铝材用轴承连，既牢固又灵活；
- ②“气动人工肌肉”通入高压空气可实现收缩；
- ③触碰感应装置后，控制系统能控制相应气动人工肌肉的收缩和舒张。
- （1）该设计图中，当触碰感应装置后，控制系统控制气动人工肌肉_____（填字母）收缩，另一个气动人工肌肉舒张，这样就完成了缩手反射。
- （2）科创老师给予了该团队高度肯定，他认为该模型有智能化假肢的雏形。只是智能化假肢的结构更复杂，并且其控制系统需与人体的_____连接（填系统名称），这样人体就能控制智能化假肢完成各种动作。



8. 锻炼上臂肌肉时，伸肘和屈肘动作的上臂肌肉协作情况如图。屈肘时，肱二头肌和肱三头肌的活动状态分别是（ ）
- A. 舒张，收缩
- B. 舒张，舒张
- C. 收缩，舒张
- D. 收缩，收缩

